

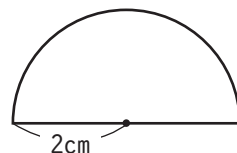
算数指導書（Fグレード）

目次

F18	円の面積①	3	F☆3	割合⑥	27
F☆1	円の面積②	5	F08	角柱・円柱の体積	29
F☆2	文字と式	7	F07	比①	31
F17	分数のかけ算①	9	F06	比②	33
F16	時間の単位②	11	F☆4	比③	35
F15	分数のかけ算②	13	F☆5	拡大図と縮図	37
F14	分数のかけ算③	15	F05	比例	39
F13	分数のかけ算④	17	F04	反比例	41
F12	分数のわり算①	19	F03	場合の数	43
F11	分数のわり算②	21	F02	代表値①	45
F10	分数のわり算③	23	F01	代表値②	47
F09	分数のかけ算とわり算	25			

例題 次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14とする。

- (1) 半径の長さが3cmの円の面積を求めなさい。
- (2) 直径の長さが4cmの円の面積を求めなさい。
- (3) 右の図のように、半径の長さが2cmの円を2等分した図形の面積を求めなさい。



とき方

円の面積=半径×半径×円周率(3.14)

(1) $3 \times 3 \times 3.14 = 28.26$

答え 28.26cm^2

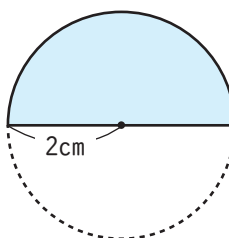
(2) $4 \div 2 = 2 \cdots \text{半径}$

$2 \times 2 \times 3.14 = 12.56$

答え 12.56cm^2

(3) 円の一部と考えます。

$$\begin{aligned} & \text{円の面積} \quad 2\text{等分} \quad 3.14\text{以外の計算} \\ & 2 \times 2 \times 3.14 \div 2 = (2 \times 2 \div 2) \times 3.14 \\ & = 2 \times 3.14 \\ & = 6.28 \end{aligned}$$



答え 6.28cm^2

確認 次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14とする。

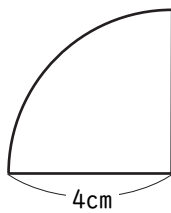
(1) 半径の長さが5cmの円の面積を求めなさい。

$$(\text{cm}^2)$$

(2) 直径の長さが6cmの円の面積を求めなさい。

$$(\text{cm}^2)$$

(3) 下の図のように、半径の長さが4cmの円を4等分した図形の面積を求めなさい。

(cm²)



円の面積②

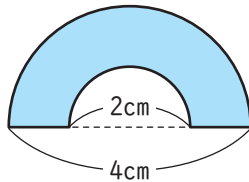
学ぶ



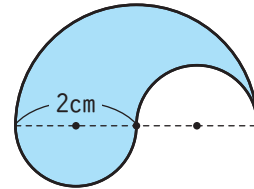
F ☆ 1

例題 下の図のように、円を組み合わせてできた図形の色がついた部分のまわりの長さ
と面積を求めなさい。ただし、円周率は3.14とする。

(1)



(2)



とき方

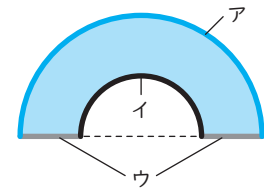
(1) まわりの長さ

$$\text{ア} \cdots 4 \times 3.14 \div 2 = 6.28$$

$$\text{イ} \cdots 2 \times 3.14 \div 2 = 3.14$$

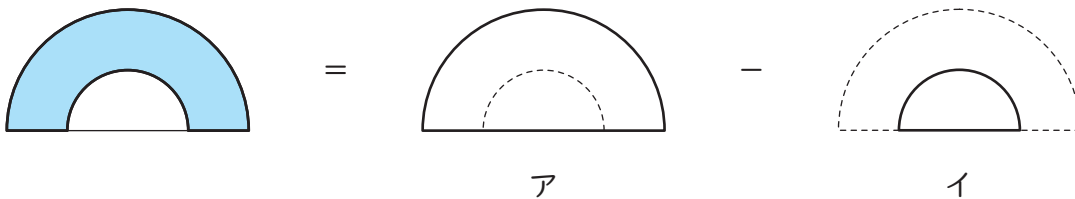
$$\text{ウ} \cdots 4 - 2 = 2$$

$$\text{ア} + \text{イ} + \text{ウ} \cdots 6.28 + 3.14 + 2 = 11.42$$



答え 11.42cm

面積



$$\text{ア} \cdots 2 \times 2 \times 3.14 \div 2 = 6.28$$

$$\text{イ} \cdots 1 \times 1 \times 3.14 \div 2 = 1.57$$

$$\text{ア} - \text{イ} \cdots 6.28 - 1.57 = 4.71$$

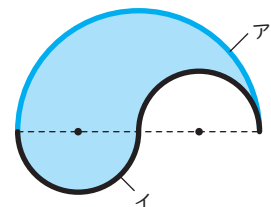
答え 4.71cm²

(2) まわりの長さ

$$\text{ア} \cdots 4 \times 3.14 \div 2 = 6.28$$

$$\text{イ} \cdots 2 \times 3.14 = 6.28$$

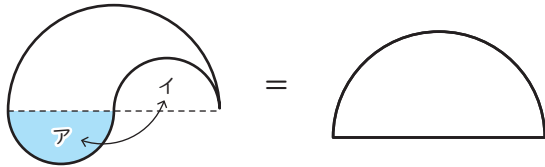
$$\text{ア} + \text{イ} \cdots 6.28 + 6.28 = 12.56$$



答え 12.56cm²

面積

アの部分をイの部分にあてはめると円を2等分した形になります。

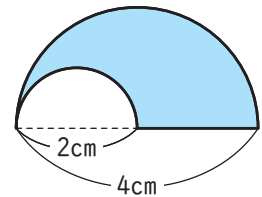


$$2 \times 2 \times 3.14 \div 2 = 6.28$$

答え 6.28cm^2

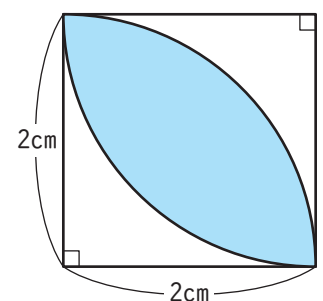
確認 次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14とする。

- (1) 右の図のように、円を組み合わせてできた図形の色がついた部分のまわりの長さを求めなさい。



(cm)

- (2) 右の図のように、円を組み合わせてできた図形の色がついた部分の面積を求めなさい。



(cm^2)



文字と式

学 ぶ



F ☆ 2

例題 1 1本 x 円のえん筆を5本買います。

- (1) 代金を求める式を、 x を使って書きなさい。
- (2) x の^{あた}い値が80のときの代金を求めなさい。

とき方

- (1) 100円が5本のとき ➡ 100×5

x 円が5本のとき ➡ $x \times 5$

答え $x \times 5$

- (2) (1)の式の x のかわりに、数をあてはめます。

$x \times 5$



80をあてはめる ➡ $80 \times 5 = 400$

答え 400円

例題 2 たての長さが4cmで、横の長さが x cmの長方形の面積を $y\text{cm}^2$ とします。

- (1) x と y の関係を式に表しなさい。
- (2) x の値が5のとき、 y の値を求めなさい。

とき方

- (1) **答え** $4 \times x = y$

- (2) (1)の式の x の代わりに、5をあてはめて計算しましょう。

$x=5$ のとき

$4 \times 5 = 20$

答え $y = 20$

確認 1 1本70円のボールペンを x 本買います。

(1) 代金を求める式を、 x を使って書きなさい。

()

(2) x の値が8のときの、代金を求めなさい。

() 円)

確認 2 1辺が x cmの正方形のまわりの長さを y cmとします。

(1) x と y の関係を式に表しなさい。

()

(2) x の値が7のときの、 y の値を求めなさい。

($y=$)



例題 次の計算をなさい。答えが仮分数になるときは、そのまま答えなさい。

(1) $\frac{1}{3} \times 2$

(2) $2 \times \frac{3}{8}$

(3) $\frac{3}{4} \times 8$

(4) $0 \times \frac{13}{15}$

とき方

分数×整数や整数×分数は、分子に整数をかけます。

$$\frac{\triangle}{\bigcirc} \times \square = \frac{\triangle \times \square}{\bigcirc}$$

$$\triangle \times \frac{\square}{\bigcirc} = \frac{\triangle \times \square}{\bigcirc}$$

(1) $\frac{1}{3} \times 2$

$$= \frac{1 \times 2}{3}$$

$$= \frac{2}{3}$$

(2) $2 \times \frac{3}{8}$

$$= \frac{2 \times 3}{8}$$

$$= \frac{3}{4}$$

と中で約分

(3) 分子が1のときは、整数にします。

$$\frac{3}{4} \times 8$$

$$= \frac{3 \times 8}{4}$$

$$= 6$$

(4) 0との積は0になります。

$$0 \times \frac{13}{15}$$

$$= 0$$

確認

次の計算をなさい。答えが仮分数になるときは、そのまま答えなさい。

(1) $\frac{5}{7} \times 3$

(2) $10 \times \frac{5}{6}$

(3) $6 \times \frac{2}{3}$

(4) $\frac{3}{4} \times 0$

例題 次の□にあてはまる数を書きなさい。

(1) $\frac{1}{3}$ 時間 = 分

(2) 50秒 = 分

とき方

1 時間 = 60 分 $\Rightarrow$ 1 分 = $\frac{1}{60}$ 時間

1 分 = 60 秒 $\Rightarrow$ 1 秒 = $\frac{1}{60}$ 分

(1) $\frac{1}{3}$ 時間 = 20 分

$$\frac{1}{3} \times 60 = \frac{1 \times \overset{20}{\cancel{60}}}{\underset{1}{\cancel{3}}} = 20$$

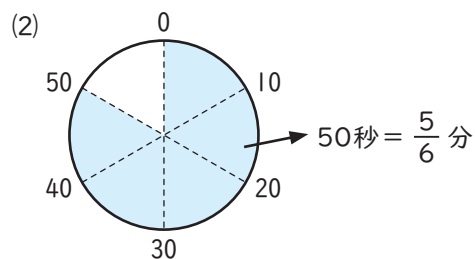
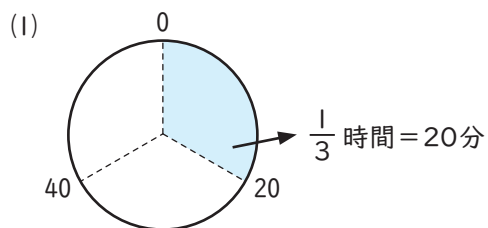
□ = 20

(2) 50秒 = $\frac{5}{6}$ 分

$$50 \times \frac{1}{60} = \frac{\overset{5}{\cancel{50}} \times 1}{\underset{6}{\cancel{60}}} = \frac{5}{6}$$

□ = $\frac{5}{6}$

時計にあてはめて考えてみましょう。



確認

次の□にあてはまる数を書きなさい。答えが仮分数のときは、帯分数に直して答えなさい。

(1) $\frac{3}{4}$ 分 = 秒

(2) 40 分 = 時間

(3) $2\frac{2}{3}$ 時間 = 分

(4) 100 秒 = 分



15級

分数のかけ算②

学ぶ



F 15

例題 次の計算をなさい。

(1) $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4}$

(2) $\frac{3}{5} \times \frac{5}{6}$

とき方

分数に分数をかけるときは、分母どうし、分子どうしをかけます。

$$\frac{\bigcirc}{\square} \times \frac{\star}{\triangle} = \frac{\bigcirc \times \star}{\square \times \triangle}$$

(1) $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4}$

$$= \frac{1 \times 1}{5 \times 4}$$

$$= \frac{1}{20}$$

(2) $\frac{3}{5} \times \frac{5}{6}$

$$= \frac{\cancel{3} \times \cancel{5}}{\cancel{5} \times \cancel{6}_2}$$

約分

$$= \frac{1}{2}$$

確認

次の計算をなさい。

(1) $\frac{2}{7} \times \frac{2}{5}$

(2) $\frac{5}{6} \times \frac{2}{5}$

(3) $\frac{15}{56} \times \frac{24}{35}$



14級 分数のかけ算③



例題 次の計算をなさい。答えが仮分数のときは、そのまま答えなさい。

(1) $2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{4}$

(2) $1\frac{3}{5} \times 2\frac{1}{4}$

とき方

帯分数は仮分数にします。

(1) $2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{4}$

$= \frac{7}{3} \times \frac{5}{4}$

仮分数にする

$= \frac{7 \times 5}{3 \times 4}$

$= \frac{35}{12}$

(2) $1\frac{3}{5} \times 2\frac{1}{4}$

$= \frac{8}{5} \times \frac{9}{4}$

仮分数にする

$= \frac{\overset{2}{\cancel{8}} \times \overset{1}{\cancel{9}}}{5 \times \underset{1}{\cancel{4}}}$

約分

$= \frac{18}{5}$

確認

次の計算をなさい。答えが仮分数のときは、そのまま答えなさい。

(1) $2\frac{1}{5} \times 1\frac{1}{4}$

(2) $2\frac{2}{3} \times 1\frac{3}{4}$

(3) $1\frac{11}{16} \times 1\frac{7}{15}$

(4) $12 \times 4\frac{5}{6}$

例題 次の計算をなさい。答えが仮分数のときは、そのまま答えなさい。

(1) $\frac{4}{3} \times 2 \times 1 \frac{2}{5}$

(2) $5 \times 1 \frac{1}{10} \times \frac{4}{7}$

とき方

かけ算だけの計算のときは、一度に計算します。

と中で約分ができるときは、約分をしておく^{かんたん}と計算が簡単になります。

※分母と分子であれば、となりの数でなくても約分できます。

(1) $\frac{4}{3} \times 2 \times 1 \frac{2}{5}$

$= \frac{4}{3} \times 2 \times \frac{7}{5}$

仮分数にする

$= \frac{4 \times 2 \times 7}{3 \times 5}$

$= \frac{56}{15}$

(2) $5 \times 1 \frac{1}{10} \times \frac{4}{7}$

$= 5 \times \frac{11}{10} \times \frac{4}{7}$

仮分数にする

$= \frac{5 \times 11 \times 4}{10 \times 7}$

約分

$= \frac{22}{7}$

確認

次の計算をなさい。答えが仮分数のときは、そのまま答えなさい。

$$(1) \quad \frac{1}{4} \times \frac{3}{5} \times \frac{7}{10}$$

$$(2) \quad 1 \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{7}{12}$$

$$(3) \quad 18 \times 2 \frac{1}{3} \times \frac{13}{14}$$

$$(4) \quad 3 \frac{3}{20} \times \frac{2}{9} \times 1 \frac{19}{36}$$



12級

分数のわり算①

学ぶ



F 12

例題 次の計算をなさい。答えが仮分数になるときは、そのまま答えなさい。

(1) $\frac{1}{3} \div 2$

(2) $\frac{2}{5} \div 2$

(3) $2\frac{4}{5} \div 7$

とき方

分数÷整数の計算は、分母に整数をかけます。

$$\frac{\triangle}{\bigcirc} \div \square = \frac{\triangle}{\bigcirc \times \square}$$

(1) $\frac{1}{3} \div 2$

$$= \frac{1}{3 \times 2}$$

$$= \frac{1}{6}$$

(2) $\frac{2}{5} \div 2$

$$= \frac{\cancel{2}}{5 \times \cancel{2}}$$

約分

$$= \frac{1}{5}$$

(3) 帯分数は仮分数にします。

$$2\frac{4}{5} \div 7$$

$$= \frac{14}{5} \div 7$$

仮分数にする

$$= \frac{\cancel{14}}{5 \times \cancel{7}}$$

$$= \frac{2}{5}$$

確認

次の計算をなさい。答えが仮分数になるときは、そのまま答えなさい。

(1) $\frac{2}{3} \div 9$

(2) $\frac{6}{7} \div 8$

(3) $\frac{16}{7} \div 4$

(4) $3\frac{3}{5} \div 6$

例題 次の計算をなさい。

(1) $\frac{1}{3} \div \frac{2}{5}$

(2) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$

(3) $9 \div \frac{3}{5}$

とき方

わる数を逆数にしてかけ算します。

逆算…分母と分子を入れかえた数

$\frac{2}{5}$ の逆数 $\rightarrow \frac{5}{2}$

2 の逆数 $2 = \frac{2}{1} \rightarrow \frac{1}{2}$

(1) $\frac{1}{3} \div \frac{2}{5}$

$= \frac{1}{3} \times \frac{5}{2}$

逆数をかける

$= \frac{1 \times 5}{3 \times 2}$

$= \frac{5}{6}$

(2) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$

$= \frac{2}{3} \times \frac{5}{4}$

逆数をかける

$= \frac{\cancel{2} \times 5}{3 \times \cancel{4}^2}$

約分

$= \frac{5}{6}$

(3) $9 \div \frac{3}{5}$

$= 9 \times \frac{5}{3}$

逆数をかける

$= \frac{\cancel{9}^3 \times 5}{\cancel{3}_1}$

約分

$= 15$

確認

次の計算をなさい。答えが仮分数になるものは、そのまま答えなさい。

(1) $\frac{2}{3} \div \frac{3}{4}$

(2) $\frac{1}{6} \div \frac{2}{3}$

(3) $8 \div \frac{16}{3}$

(4) $0 \div \frac{5}{7}$

例題 次の計算をなさい。答えが仮分数になるときは、そのまま答えなさい。

(1) $\frac{3}{10} \div 2\frac{1}{5}$

(2) $2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{4}$

(3) $1\frac{3}{5} \div 2\frac{2}{3}$

とき方

(1) $\frac{3}{10} \div 2\frac{1}{5}$

$= \frac{3}{10} \div \frac{11}{5}$

仮分数にする

$= \frac{3}{10} \times \frac{5}{11}$

逆数をかける

$= \frac{3 \times 5}{10 \times 11}$

約分

$= \frac{3}{22}$

(2) $2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{4}$

$= \frac{7}{3} \div \frac{5}{4}$

仮分数にする

$= \frac{7}{3} \times \frac{4}{5}$

逆数をかける

$= \frac{7 \times 4}{3 \times 5}$

$= \frac{28}{15}$

(3) $1\frac{3}{5} \div 2\frac{2}{3}$

$= \frac{8}{5} \div \frac{8}{3}$

仮分数にする

$= \frac{8}{5} \times \frac{3}{8}$

逆数をかける

$= \frac{8 \times 3}{5 \times 8}$

約分

$= \frac{3}{5}$

確認

次の計算をなさい。答えが仮分数になるときは、そのまま答えなさい。

(1) $2\frac{2}{3} \div \frac{16}{27}$

(2) $4\frac{2}{3} \div 2\frac{1}{2}$

(3) $4\frac{9}{10} \div 1\frac{2}{5}$



分数のかけ算とわり算

学ぶ



F 09

例題 次の計算をなさい。答えが仮分数になるときは、そのまま答えなさい。

$$(1) 2\frac{1}{2} \times \frac{3}{7} \div 6$$

$$(2) 1\frac{3}{5} \div \frac{4}{9} \times 2\frac{2}{3}$$

$$(3) 3\frac{3}{4} \div 3\frac{1}{8} \div 2\frac{1}{10}$$

とき方

- ① 帯分数を仮分数にする。
- ② $\div \frac{\Delta}{\bigcirc}$, $\div \square$ は, $\times \frac{\bigcirc}{\Delta}$, $\times \frac{1}{\square}$ にかえる。
- ③ かけ算をする。

$$(1) 2\frac{1}{2} \times \frac{3}{7} \div 6$$

$$= \frac{5}{2} \times \frac{3}{7} \div 6$$

$$= \frac{5}{2} \times \frac{3}{7} \times \frac{1}{6}$$

$$= \frac{5 \times \cancel{3} \times 1}{2 \times 7 \times \cancel{6}_2}$$

$$= \frac{5}{28}$$

$$(2) 1\frac{3}{5} \div \frac{4}{9} \times 2\frac{2}{3}$$

$$= \frac{8}{5} \div \frac{4}{9} \times \frac{8}{3}$$

$$= \frac{8}{5} \times \frac{9}{4} \times \frac{8}{3}$$

$$= \frac{\overset{2}{\cancel{8}} \times \overset{3}{\cancel{9}} \times 8}{5 \times \cancel{4}_1 \times \cancel{3}_1}$$

$$= \frac{48}{5}$$

$$(3) 3\frac{3}{4} \div 3\frac{1}{8} \div 2\frac{1}{10}$$

$$= \frac{15}{4} \div \frac{25}{8} \div \frac{21}{10}$$

$$= \frac{15}{4} \times \frac{8}{25} \times \frac{10}{21}$$

$$= \frac{\overset{1}{\cancel{15}} \times \overset{2}{\cancel{8}} \times \overset{2}{\cancel{10}}}{\cancel{4}_1 \times \cancel{25}_{51} \times \cancel{21}_7}$$

$$= \frac{4}{7}$$

確認

次の計算をなさい。答えが仮分数になるときは、そのまま答えなさい。

$$(1) \quad 4 \div 1 \frac{2}{3} \times \frac{5}{7}$$

$$(2) \quad \frac{5}{8} \div 1 \frac{2}{3} \times 1 \frac{7}{9}$$

$$(3) \quad 2 \frac{2}{3} \div \frac{4}{5} \div 4 \frac{1}{6}$$

$$(4) \quad 2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{5} \div 7 \frac{1}{3}$$



割合⑥

学ぶ



F ☆ 3

例題 次の問いに答えなさい。

- (1) お金を1500円持っています。このうち、1200円のお金を使いました。使ったお金は持っていたお金の何倍ですか。分数で答えなさい。
- (2) 900円を使いました。これは、持っていたお金の $\frac{3}{10}$ にあたります。持っていたお金は何円ですか。
- (3) お金を1500円持っています。このうちの $\frac{2}{5}$ のお金を使いました。使ったお金は何円ですか。

とき方

分数を使って割合を表すこともできます。

くらべられる量 ÷ もとにする量 = 割合

- (1) お金を **もとにする量** 1500円持っています。このうち、 **くらべられる量** 1200円のお金を使いました。使ったお金は持っていたお金の **割合** 何倍ですか。分数で答えなさい。

$$1200 \div 1500 = \frac{1200}{1500} = \frac{4}{5}$$

答え $\frac{4}{5}$ 倍

- (2) **くらべられる量** 900円を使いました。これは、 **もとにする量** 持っていたお金の **割合** $\frac{3}{10}$ にあたります。持っていたお金は何円ですか。

$$900 \div \square = \frac{3}{10}$$

$$900 \div \frac{3}{10} = 3000$$

答え 3000円

- もとにする量 割合 くらべられる量
- (3) お金を1500円持っています。このうちの $\frac{2}{5}$ のお金を使いました。使ったお金は何円ですか。

$$\square \div 1500 = \frac{2}{5}$$
$$\frac{2}{5} \times 1500 = 600$$

答え 600円

確認 次の問いに答えなさい。

- (1) 120題の計算問題があります。このうち72題を解きました。解いた問題は、計算問題全体の何倍ですか。分数で答えなさい。

(倍)

- (2) お金を2400円持っています。このうちの $\frac{4}{5}$ にあたるお金を使いました。使ったお金は何円ですか。

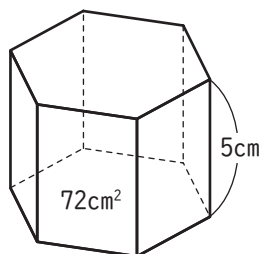
(円)

- (3) 男子の人数が18人のクラスがあります。これは、クラスの人数の $\frac{3}{5}$ にあたります。クラス全体の人数は何人ですか。

(人)

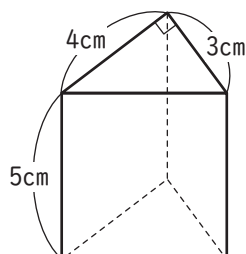
例題 次の角柱や円柱の体積を求めなさい。ただし、円周率は3.14とする。

(1)



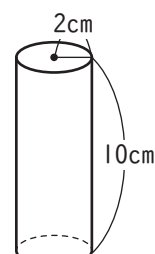
六角柱

(2)



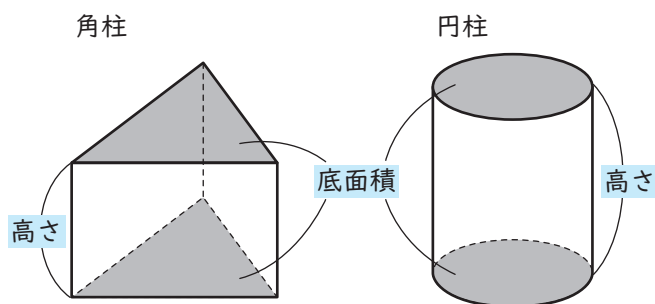
三角柱

(3)



円柱

とき方



体積＝底面積×高さ

$$(1) \quad \text{底面積} \times \text{高さ} = 72 \times 5 = 360$$

答え 360cm^3

$$(2) \quad \text{底面積} \times \text{高さ} = (3 \times 4 \div 2) \times 5 = 30$$

答え 30cm^3

$$(3) \quad \text{底面積} \times \text{高さ} = (2 \times 2 \times 3.14) \times 10 = 2 \times 2 \times 3.14 \times 10$$

$$= 40 \times 3.14$$

$$= 125.6$$

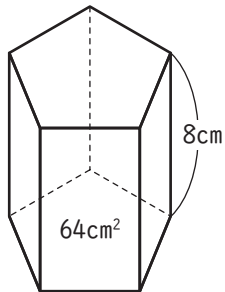
3.14以外を計算

答え 125.6cm^3

確認

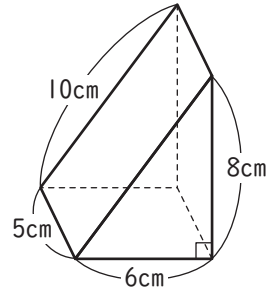
次の角柱や円柱の体積を求めなさい。ただし、円周率は3.14とする。

(1)



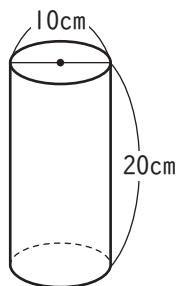
(cm^3)

(2)



(cm^3)

(3)



(cm^3)

例題 1 次の比の^{あた}値を求めなさい。

(1) $1 : 3$

(2) $4 : 8$

とき方

3と4の割合を「 $:$ 」の記号を使って「 $3 : 4$ 」と表します。
このように表された割合を**比**といいます。

$3 : 4$ を $\frac{3}{4}$ と表したものを、 $3 : 4$ の**比の値**といいます。

(1) 比 $1 : 3 \rightarrow$ 比の値 $1 \div 3 = \frac{1}{3}$

答え $\frac{1}{3}$

(2) 比 $4 : 8 \rightarrow$ 比の値 $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

答え $\frac{1}{2}$

例題 2 次の比を^{かんたん}簡単にしなさい。

(1) $4 : 8$

(2) $0.2 : 0.15$

(3) $1\frac{1}{2} : \frac{3}{4}$

とき方

同じ数をかけたり、わったりして、できるだけ小さい**整数の比**にします。

(1) 整数どうしの比は、最大公約数でわります。

$$\begin{array}{c} \div 4 \\ \curvearrowright \\ 4 : 8 = 1 : 2 \\ \div 4 \end{array}$$

答え $1 : 2$

(2) 小数点がなくなるように、10倍、100倍、…します。

$$\begin{array}{c} \times 100 \\ \curvearrowright \\ 0.2 : 0.15 = 20 : 15 = 4 : 3 \\ \times 100 \end{array}$$

答え $4 : 3$

(3) 帯分数は仮分数にして，通分します。

$$1\frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{3}{2} : \frac{3}{4} = \frac{6}{4} : \frac{3}{4} = 6 : 3 = 2 : 1$$

分子の比にする

答え 2 : 1

確認 1 次の比の値を求めなさい。

(1) $2 : 3$

(2) $2 : 6$

()

()

確認 2 次の比を簡単にしなさい。

(1) $2 : 6$

(2) $0.12 : 0.2$

()

()

(3) $\frac{2}{3} : \frac{2}{5}$

(4) $4\frac{2}{3} : 8\frac{2}{5}$

()

()



例題 □にあてはまる数を求めなさい。

(1) $1 : 3 = \square : 12$

(2) $4 : 8 = 2 : \square$

(3) $0.2 : 0.15 = 4 : \square$

(4) $\frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \square : 9$

とき方

□ : ○の□と○に同じ数をかけたり、わったりした比は**等しい比**になります。

(1) $1 : 3 = \square : 12$

$\times 4$

$1 \times 4 = 4$

答え 4

(2) $4 : 8 = 2 : \square$

$\div 2$

$8 \div 2 = 4$

答え 4

(3) $0.2 : 0.15 = 4 : \square$

$\div 5$

$20 : 15 = 4 : \square$

$\div 5$

$15 \div 5 = 3$

答え 3

(4) $\frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \square : 9$

$\times 3$

$2 : 3 = \square : 9$

$\times 3$

$2 \times 3 = 6$

答え 6

確認

□にあてはまる数を求めなさい。

(1) $1 : 3 = \square : 6$

()

(2) $2 : \square = 8 : 12$

()

(3) $0.2 : 0.25 = 4 : \square$

()

(4) $\frac{2}{3} : \frac{2}{5} = 5 : \square$

()



例題 1 兄と弟が持っているアメの個数の比は4：3です。兄が12個アメを持っているとき、弟が持っているアメの個数は何個ですか。

とき方

求める数を□にして、比の式を書いてみましょう。

弟の持っているアメの個数を□とする。

$$4 : 3 = 12 : \square$$

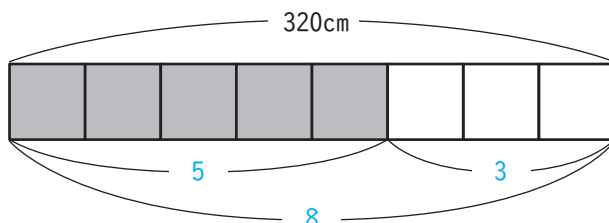
$$\square = 9$$

答え 9個

例題 2 長さ320cmのリボンを、姉と妹で長さの比が5：3になるように分けます。このとき、姉のリボンの長さは何cmですか。

とき方

全体（320cm）を比（5：3）で分けた図をかいてみましょう。



姉のリボンの長さは、全体の $\frac{5}{5+3}$ なので、

$$\begin{aligned} 320 \times \frac{5}{5+3} &= 320 \times \frac{5}{8} \\ &= 200 \end{aligned}$$

答え 200cm

確認 1 Aさんとお父さんの年齢の比は3:10です。Aさんの年齢が12才のとき、お父さんの年齢は何才ですか。

(才)

確認 2 ある学校の生徒の人数は720人です。男子と女子の人数の比が5:4のとき、女子の人数は何人ですか。

(人)



拡大図と縮図

学 ぶ



F ☆ 5

例題 1 長さ1mの棒^{ぼう}のかげの長さを測ったら1m40cmでした。このとき、横にあった木のかげの長さが5.6mでした。

- (1) 棒の長さとかげの長さの比を求めなさい。
- (2) 木の実際の高さは何mですか。

長さの単位がちがうものは、そのまま比べられないので、単位を合わせることが大切です

とき方

- (1) 1m = 100cmより

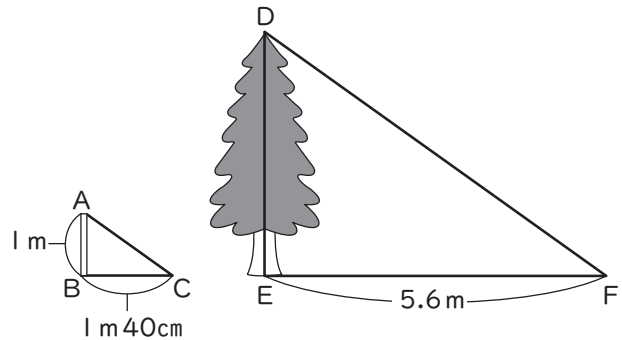
$$\begin{aligned} \text{棒の長さ} : \text{かげの長さ} &= 100 : 140 \\ &= 5 : 7 \end{aligned}$$

答え 5 : 7

- (2) 木の高さを□とすると、

$$\begin{aligned} 5 : 7 &= \square : 5.6 \\ \square &= 5 \times 0.8 \\ &= 4 \end{aligned}$$

答え 4m



例題 2 ある橋の長さは860mです。地図上でこの橋の長さを測ったら、4.3cmでした。

- (1) この地図の縮尺^{しゆくしゃく}を比で求めなさい。
- (2) この地図上で家から学校までのきよりを測ったら、10cmでした。実際の家から学校までのきよりは、何kmですか。

縮尺とは、
地図上の長さ : 実際の長さを比で表したり、その比の^{あた}値を分数で表すことです

とき方

- (1) 860m = 86000cmだから、

$$\begin{aligned} \text{地図上の長さ} : \text{実際の長さ} &= 4.3 : 86000 \\ &= 1 : 20000 \end{aligned}$$

答え 1 : 20000

$\frac{1}{20000}$ と表すときもあります

$$\begin{aligned} 1 : 20000 &= 10 : \square \\ \square &= 20000 \times 10 \\ &= 200000\text{cm} \\ &= 2000\text{m} = 2\text{km} \end{aligned}$$

答え 2km

~~~~~

**確認 1** 長さ1mの棒のかげの長さを測ったら1m20cmでした。このとき、横にあった木のかげの長さが6m60cmでした。

- (1) 棒の長さとかげの長さの比を求めなさい。

( )

- (2) 木の実際の高さは何mですか。

( ) m)

**確認 2** ある橋の長さは480mです。地図上でこの橋の長さを測ったら、3.2cmでした。

- (1) この地図の縮尺を比で求めなさい。

( )

- (2) この地図上で家から駅までのきよりを測ったら、8cmでした。実際の家から駅までのきよりは、何kmですか。

( ) km)

**例題** 1本60円のえん筆があります。このえん筆について、次の問いに答えなさい。

- (1) 買う本数を $x$ 本、 $x$ 本買ったときの代金を $y$ 円としたとき、次の表の①～③にあてはまる数を求めなさい。

|     |    |   |     |     |   |
|-----|----|---|-----|-----|---|
| $x$ | 1  | 2 | ②   | 5   | 8 |
| $y$ | 60 | ① | 240 | 300 | ③ |

- (2) 代金 $y$ 円を、えん筆の本数 $x$ 本を使った式で表しなさい。  
 (3)  $x$ の値が15のとき、 $y$ の値を求めなさい。  
 (4)  $y$ の値が720のとき、 $x$ の値を求めなさい。

**とき方**

一方の値が2倍、3倍、…となると、もう一方の値も同じように2倍、3倍、…となる関係のことを**比例**といいます。

- (1) えん筆の本数 $x$ と代金 $y$ は比例の関係です。

|     |    |   |     |     |   |
|-----|----|---|-----|-----|---|
| $x$ | 1  | 2 | ②   | 5   | 8 |
| $y$ | 60 | ① | 240 | 300 | ③ |

Diagram showing multiplication factors from the first row to other rows:  
 - From  $x=1$  to  $x=2$ :  $\times 2$   
 - From  $x=1$  to  $x=②$ :  $\times 4$   
 - From  $x=1$  to  $x=5$ :  $\times 5$   
 - From  $x=1$  to  $x=8$ :  $\times 8$   
 - From  $y=60$  to  $y=①$ :  $\times 2$   
 - From  $y=60$  to  $y=240$ :  $\times 4$   
 - From  $y=60$  to  $y=300$ :  $\times 5$   
 - From  $y=60$  to  $y=③$ :  $\times 8$

表の $x$ の値が1のとき、 $y$ の値が60の部分を基準にします。

①  $x$ の値 $\Rightarrow \times 2$   $y$ の値 $\Rightarrow \times 2$   $60 \times 2 = 120$

答え 120

②  $y$ の値 $\Rightarrow \times 4$   $x$ の値 $\Rightarrow \times 4$   $1 \times 4 = 4$

答え 4

③  $x$ の値 $\Rightarrow \times 8$   $y$ の値 $\Rightarrow \times 8$   $60 \times 8 = 480$

答え 480

- (2) 代金 = 1本あたりの値段  $\times$  買う本数

$y = (\text{決まった値}) \times x$

答え  $y = 60 \times x$

- (3) (2)の式に $x$ の値をあてはめて、 $y$ の値を計算します。

$y = 60 \times 15 = 900$

答え 900

(4) (2)の式に $y$ の値をあてはめて、 $x$ の値を□の計算のように求めます。

$$720 = 60 \times x$$

$$720 \div 60 = 12$$

答え 12

**確認** 2冊で160円のノートがあります。このノートについて、次の問いに答えなさい。

(1) 買う冊数を $x$ 冊、 $x$ 冊買ったときの代金を $y$ 円としたとき、次の表の①～③にあてはまる数を求めなさい。

|     |   |     |     |   |
|-----|---|-----|-----|---|
| $x$ | 1 | 2   | ②   | 5 |
| $y$ | ① | 160 | 240 | ③ |

(① )

(② )

(③ )

(2) 代金 $y$ を、ノートの冊数 $x$ を使った式で表しなさい。

( )

(3)  $x$ の値が8のとき、 $y$ の値を求めなさい。

( )

(4)  $y$ の値が880のとき、 $x$ の値を求めなさい。

( )

**例題** 180cmのリボンを $x$ 人で分けたときの、1人分の長さを $y$ cmとすると、次の問いに答えなさい。

(1) 次の表の①～③にあてはまる数を書きなさい。

|     |     |    |   |    |   |
|-----|-----|----|---|----|---|
| $x$ | 1   | 2  | 3 | ②  | 5 |
| $y$ | 180 | 90 | ① | 45 | ③ |

(2) 1人分の長さ $y$ を、分ける人数 $x$ を使った式で表しなさい。

(3)  $x$ の値が6のとき、 $y$ の値を求めなさい。

(4)  $y$ の値が20のとき、 $x$ の値を求めなさい。

## とき方

一方の値を2倍、3倍、…すると、もう一方の値が $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍、…されるような関係を**反比例**といいます。

(1)

|     |     |    |   |    |   |
|-----|-----|----|---|----|---|
| $x$ | 1   | 2  | 3 | ②  | 5 |
| $y$ | 180 | 90 | ① | 45 | ③ |

$\xrightarrow{\times 5}$   
 $\xrightarrow{\times 4}$   
 $\xrightarrow{\times 3}$   
 $\xrightarrow{\div 3}$   
 $\xrightarrow{\div 4}$   
 $\xrightarrow{\div 5}$

表の $x$ の値が1のとき、 $y$ の値が180の部分を基準にします。

①  $x$ の値 $\rightarrow \times 3$   $y$ の値 $\rightarrow \div 3$   $180 \div 3 = 60$

②  $y$ の値 $\rightarrow \div 4$   $x$ の値 $\rightarrow \times 4$   $1 \times 4 = 4$

③  $x$ の値 $\rightarrow \times 5$   $y$ の値 $\rightarrow \div 5$   $180 \div 5 = 36$

答え 60

答え 4

答え 36

(2) 1人分の長さ =  $180 \div$  分ける人数

$$y = (\text{決まった値}) \div x$$

答え  $y = 180 \div x$

(3) (2)の式に $x$ の値をあてはめて、 $y$ の値を計算します。

$$y = 180 \div 6 = 30$$

答え 30

(4) (2)の式に $y$ の値をあてはめて、 $x$ の値を□の計算のように求めます。

$$20 = 180 \div x$$

$$180 \div 20 = 9$$

答え 9

**確認** 面積が $24\text{cm}^2$ の長方形について、次の問いに答えなさい。

(1) 長方形の縦の長さを $x\text{cm}$ 、横の長さを $y\text{cm}$ とすると、次の表の①～③にあてはまる数を求めなさい。

|     |    |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|
| $x$ | 1  | 2 | ② | 5 |
| $y$ | 24 | ① | 8 | ③ |

(① )

(② )

(③ )

(2) 長方形の横の長さ $y$ を、縦の長さ $x$ を使った式で表しなさい。

( )

(3)  $x$ の値が12のとき、 $y$ の値を求めなさい。

( )

(4)  $y$ の値が15のとき、 $x$ の値を求めなさい。

( )

**例題 1** 次の問いに答えなさい。

- (1) Aさん、Bさん、Cさんを一列に並べます。並べ方は何通りありますか。
- (2)  $\boxed{1}$ ,  $\boxed{2}$ ,  $\boxed{3}$ ,  $\boxed{4}$  の数字が書かれた4枚のカードがあります。このカードを並べて、4けたの整数をつくる時、その数が偶数であるものは何通りありますか。

**とき方**

順番に並べた図（樹形図）を書きます。

(1)

$$A < \begin{matrix} B-C \\ C-B \end{matrix}$$

$$B < \begin{matrix} A-C \\ C-A \end{matrix}$$

$$C < \begin{matrix} A-B \\ B-A \end{matrix}$$

Aが最初のとき  
Bが最初のとき…  
と分けましょう

**答え** 6通り

(2)

$$1 \begin{cases} 2 < \begin{matrix} 3-4 \\ 4-3 \end{matrix} \\ 3 < \begin{matrix} 2-4 \\ 4-2 \end{matrix} \\ 4 < \begin{matrix} 2-3 \\ 3-2 \end{matrix} \end{cases}$$

$$2 \begin{cases} 1 < \begin{matrix} 3-4 \\ 4-3 \end{matrix} \\ 3 < \begin{matrix} 1-4 \\ 4-1 \end{matrix} \\ 4 < \begin{matrix} 1-3 \\ 3-1 \end{matrix} \end{cases}$$

$$3 \begin{cases} 1 < \begin{matrix} 2-4 \\ 4-2 \end{matrix} \\ 2 < \begin{matrix} 1-4 \\ 4-1 \end{matrix} \\ 4 < \begin{matrix} 1-2 \\ 2-1 \end{matrix} \end{cases}$$

$$4 \begin{cases} 1 < \begin{matrix} 2-3 \\ 3-2 \end{matrix} \\ 2 < \begin{matrix} 1-3 \\ 3-1 \end{matrix} \\ 3 < \begin{matrix} 1-2 \\ 2-1 \end{matrix} \end{cases}$$

千の位が1のとき、千の位が2のとき…  
と分けましょう

**答え** 12通り

**例題 2** ミカン、リンゴ、スイカ、メロンの4種類の中から2種類の果物を選びます。選び方は何通りありますか。

**とき方**

選ぶ組み合わせを書きます。

(ミカン, リンゴ) (ミカン, スイカ) (ミカン, メロン)  
(リンゴ, スイカ) (リンゴ, メロン)  
(スイカ, メロン)

(ミカン, リンゴ) と  
(リンゴ, ミカン) は  
同じ組み合わせです

**答え** 6通り

確認 1 次の問いに答えなさい。

(1) コインを続けて3回投げるとき、表と裏の出方は何通りありますか。

( ) 通り)

(2)  $\boxed{0}$ ,  $\boxed{1}$ ,  $\boxed{2}$ ,  $\boxed{3}$  の数字が書かれた4枚のカードがあります。このカードを並べて、4けたの整数をつくる時、その数が奇数であるものは何通りありますか。

( ) 通り)

確認 2 A, B, C, D, E の5人の中から、代表を2人選びます。選び方は何通りありますか。

( ) 通り)

**例題** 下の表は、あるクラスの生徒24人の片道の通学時間をまとめたものです。これについて、次の問いに答えなさい。

片道の通学時間（分）

|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
| 9  | 8  | 6  | 8  | 14 | 13 | 7 | 13 | 7  | 12 | 23 | 27 |
| 13 | 20 | 13 | 10 | 11 | 9  | 3 | 2  | 18 | 4  | 9  | 5  |

- (1) 通学時間の平均値を求めなさい。 (2) 通学時間の中央値を求めなさい。  
(3) 通学時間の最頻値を求めなさい。

**とき方**

(1)

**平均値**はすべての資料をたして、その個数でわります。

合計： $9+8+6+8+14+13+7+13+7+12+23+27+13+20+13+10+11+9+3+2+18$   
 $+4+9+5=264$

個数：24

$264 \div 24 = 11$

**答え** 11分

(2)

資料を大きさの順に並べたとき、ちょうど真ん中にある数値を**中央値**といいます。

- ① 4, 7, 6, 8, 3 の中央値 ➡ 3, 4, 6, 7, 8  
小さい順に 中央値
- ② 5, 7, 3, 9, 2, 8 の中央値 ➡ 2, 3, 5, 7, 8, 9  
小さい順に 中央値が2つ ➡ 5と7の間の6が中央値

小さい順に並べます。

2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 18, 20, 23, 27  
中央値が2つ

9と10の間は

$(9+10) \div 2 = 9.5$

**答え** 9.5分

(3)

資料の中で個数のいちばん多い数値を<sup>さいひんち</sup>最頻値といいます。

6, 4, 9, 3, 7, 9, 3, 7, 9, 3, 3 → 3, 3, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 9, 9, 9  
小さい順に 4個 2個 3個  
最頻値は3

小さい順に並べます。

2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 18, 20, 23, 26  
2個 2個 3個 4個

答え 13分

確認

下の表は、20人の算数のテストの点数をまとめたものです。これについて、次の問いに答えなさい。

算数のテストの点数（点）

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 64 | 89 | 72 | 52 | 65 | 96 | 69 | 77 | 73 | 85 |
| 57 | 92 | 77 | 87 | 79 | 56 | 60 | 83 | 61 | 77 |

(1) 点数の平均値を求めなさい。

( 点)

(2) 点数の中央値を求めなさい。

( 点)

(3) 点数の最頻値を求めなさい。

( 点)

**例題** 下の表は、あるクラスの生徒24人の片道の通学時間をまとめたものです。これについて、次の問いに答えなさい。

片道の通学時間（分）

|    |    |    |    |    |    |   |    |
|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 9  | 8  | 6  | 8  | 14 | 13 | 7 | 13 |
| 13 | 20 | 13 | 10 | 11 | 9  | 3 | 2  |
| 7  | 12 | 18 | 4  | 23 | 26 | 9 | 5  |

| 片道の通学時間（分） | 度数（人） |
|------------|-------|
| 0以上～5未満    |       |
| 5～10       |       |
| 10～15      |       |
| 15～20      |       |
| 20～25      |       |
| 25～30      |       |
| 合計         |       |

- (1) 表を右の度数分布表にまとめなさい。
- (2) 度数がいちばん大きい階級を答えなさい。
- (3) 通学時間の短いほうから数えて13番目の人がふくまれている階級を答えなさい。

**とき方**

資料を整理するためにいくつかの区間(階級)にわけ、その区間ごとの資料の個数(度数)をまとめた表を**度数分布表**といいます。

(1)

| 片道の通学時間（分） | 度数（人） |
|------------|-------|
| 0以上～5未満    | 3     |
| 5～10       | 9     |
| 10～15      | 8     |
| 15～20      | 1     |
| 20～25      | 2     |
| 25～30      | 1     |
| 合計         | 24    |

(2)

度数分布表から、いちばん大きい度数は9

**答え** 5分以上10分未満

(3)

通学時間の短いほうから13番目の人は、10分以上15分未満の区間(階級)にいます。

**答え** 10分以上15分未満

**確認**

下の表は、20人の算数のテストの点数をまとめたものです。これについて、次の問いに答えなさい。

テストの点数（点）

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 64 | 89 | 72 | 52 | 65 | 96 | 69 | 77 | 73 | 85 |
| 57 | 93 | 77 | 87 | 79 | 56 | 60 | 83 | 61 | 77 |

(1) 右の度数分布表を完成させなさい。

| テストの点数（点） | 度数（人） |
|-----------|-------|
| 50以上～60未満 |       |
| 60～70     |       |
| 70～80     |       |
| 80～90     |       |
| 90～100    |       |
| 合計        | 20    |

(2) 度数がいちばん大きい階級を答えなさい。

（            点以上            点未満 ）

(3) 点数が高い方から5番目の点数がふくまれる階級を答えなさい。

（            点以上            点未満 ）